

Sec 8: $\alpha > 1$ の場合

α が大きいほど長い操作のコストが急増し、**短い操作が相対的に有利** になるため近似精度が改善する。

前提定義

順列と単位順列

長さ n の符号なし／符号付き順列の定義と単位順列 ι は Sec 3 / Sec 5 と同様。

再配置の種類と長さ

逆位・転置・ λ -再配置・super short の定義は Sec 3 / Sec 5 と同様。

コスト関数（一般の α ）

本節では $\alpha \geq 1$ を実数パラメータとして、再配置 β のコストを **$f(\beta) = |\beta|^\alpha$** と定義する。

$\alpha = 1$ のとき Sec 3-7 の設定に一致する。操作列 S の総コストは $f(S) = \sum f(\beta_i)$ 。

λ -再配置距離

λ -再配置のみを使って π をソートする最小総コスト（コスト関数 $f(\beta) = |\beta|^\alpha$ ）を **λ -再配置距離** と呼ぶ。

記法 $c'\lambda, c^\dagger\lambda, c^{\tau}\lambda, c\bar{\tau}\lambda, c\bar{\tau}\iota\lambda$ は Sec 3 / Sec 5 と同様。

転倒数と ΔInv

転倒数 $\text{Inv}(\pi)$ 、削減量 $\Delta\text{Inv}(\pi, \beta) = \text{Inv}(\pi) - \text{Inv}(\pi \cdot \beta)$ の定義は Sec 3 と同様（符号付きでは絶対値で比較）。

$E^-_{\text{even}}, E^+_{\text{odd}}$ （符号付き順列用）

- **$E^-_{\text{even}}(\pi) = \{ \pi_i : \pi_i < 0 \text{ かつ } \text{ent}(\pi_i) \text{ が偶数} \}$**
- **$E^+_{\text{odd}}(\pi) = \{ \pi_i : \pi_i > 0 \text{ かつ } \text{ent}(\pi_i) \text{ が奇数} \}$**

ここで $\text{ent}(\pi_i) = ||\pi_i| - i|$ はエントロピー（Sec 4 参照）。

スコア関数 ϕ （符号付き順列用）

$$\phi(\pi, S) = [(2 \cdot \text{Inv}(\pi) + |E^-_{\text{even}}(\pi)| + |E^+_{\text{odd}}(\pi)|) - (2 \cdot \text{Inv}(\pi \cdot S) + |E^-_{\text{even}}(\pi \cdot S)| + |E^+_{\text{odd}}(\pi \cdot S)|)] / f(S)$$

奇連結成分数 **codd**（符号付き順列用）

転倒グラフ $G(\pi)$ の奇連結成分数 $\text{codd}(\pi)$ （Sec 7 参照）。

符号なし順列（**SbR, SbT, SbRT**）

Lemma 18（ $\alpha > 1$ での比の上界）

任意の符号なし順列 π 、整数 $\lambda > 1$ 、実数 $\alpha > 1$ に対して、任意の λ -再配置 β は：

$$\Delta\text{Inv}(\pi, \beta) / |\beta|^\alpha \leq \max_{\{2 \leq k \leq \lambda\}} (k-1) / (2k^{\alpha-1})$$

$\alpha = 1$ のとき右辺は $(\lambda-1)/2$ となり Lemma 3 に一致する。

Lemma 19（ $\alpha > 1$ での距離下界）

$t = \max_{\{2 \leq k \leq \lambda\}} (k-1)/(2k^{\alpha-1})$ とすると：
 $c^{\tau}\lambda(\pi) \geq c^{\tau}\lambda(\pi) \geq \text{Inv}(\pi)/t$ かつ $c^{\tau}\lambda(\pi) \geq \text{Inv}(\pi)/t$

証明：Lemma 18 の上界から「転倒数を1減らす最小コストは $1/t$ 」が言えるため、下界 $\text{Inv}(\pi)/t$ が成立する。

Lemma 20 ($\alpha > 1$ でのアルゴリズムのコスト上界)

$\alpha > 1$ のとき、Sec 3 の転倒数ベースGreedy (Algorithm 1) は総コスト $\leq 2^{\alpha} \cdot \text{Inv}(\pi)$ で π をソートする。

証明の概略： $\text{Inv}(\pi) > 0$ のとき隣接転倒 (π_i, π_{i+1}) が存在し、 $\tau(i, i+1, i+2)$ または $\rho(i, i+1)$ はコスト 2^{α} で転倒数を1減らす（長さ2の操作のコストが 2^{α} ）。

$\alpha \geq 2$: 2-近似 (Theorem 8)

$\alpha \geq 2$ のとき t の最大値は $k = 2$ で達成され、 $t = 1/2^{\alpha-1}$ となる：

	SbR / SbT / SbRT
アルゴリズムのコスト上界 (Lemma 20)	$\leq 2^{\alpha} \cdot \text{Inv}(\pi)$
最適コストの下界 (Lemma 19)	$\geq 2^{\alpha-1} \cdot \text{Inv}(\pi)$
近似係数	$2^{\alpha} / 2^{\alpha-1} = 2$

Theorem 8： $\alpha \geq 2$ かつ $\lambda > 1$ のとき、転倒数ベースGreedy は SbR, SbT, SbRT に対して **2-近似**。

$\alpha \geq 3$: 厳密解・多項式時間 (Theorem 9)

$\alpha \geq 3$ のとき、 $k \geq 3$ の項がすべて $k = 2$ 以下になることを示して $t = 1/2^{\alpha}$ となる：

	SbR / SbT / SbRT
アルゴリズムのコスト上界 (Lemma 20)	$= 2^{\alpha} \cdot \text{Inv}(\pi)$
最適コストの下界 (Lemma 19)	$\geq 2^{\alpha} \cdot \text{Inv}(\pi)$

上界 = 下界なので **アルゴリズムが最適解を出力する**。

Theorem 9： $\alpha \geq 3$ かつ $\lambda > 1$ のとき、SbR, SbT, SbRT は多項式時間で厳密解が求まる。

符号付き順列 ($\text{Sb}\bar{R}$, $\text{Sb}\bar{R}\text{T}$)

Lemma 21 (スコア関数 φ の上界)

任意の符号付き順列 π 、 $\lambda > 1$ 、 $\alpha > 1$ に対して任意の λ -再配置 β は：

$$\varphi(\pi, \beta) \leq \max_{\{1 \leq k \leq \lambda\}} k^2 / k^{\alpha} = \max_{\{1 \leq k \leq \lambda\}} k^{2-\alpha}$$

Corollary 1： $\alpha \geq 2$ のとき $\varphi(\pi, \beta) \leq 1$ ($k = 1$ で最大値 $1^{2-\alpha} = 1$)。

Lemma 22 (ソート列のスコア下界)

$\alpha > 1$ のとき、Sec 5 の Algorithm 3 は $\varphi(\pi, S) \geq 1/2^{\alpha}$ を満たすソート列 S を生成する。
(長さ2の逆位で隣接転倒を除去すると $\varphi = 2/2^{\alpha} = 1/2^{\alpha-1} \geq 1/2^{\alpha}$)

$\alpha \geq 2$: 初期近似 2^α -近似 (Theorem 10)

Corollary 1 ($\varphi \leq 1$) と Lemma 22 ($\varphi \geq 1/2^\alpha$) から近似係数 $= 1/(1/2^\alpha) = 2^\alpha$ 。

Theorem 10 : $\alpha \geq 2$ のとき $Sb\bar{R}$ と $Sb\bar{RT}$ に対して 2^α -近似。

$\alpha \geq 2$: 改良して 3-近似 (Theorem 11)

新たな下界を用いることで 2^α -近似から 3-近似に改善する。

下界 ($\alpha \geq 2$ のとき) :

- $c\bar{f}\lambda(\pi) \geq c\bar{f}t\lambda(\pi) \geq 2^{\alpha-1} \cdot \text{Inv}(\pi)$
- $c\bar{f}\lambda(\pi) \geq c\bar{f}t\lambda(\pi) \geq |E^-_{\text{even}}(\pi)| + |E^+_{\text{odd}}(\pi)|$

アルゴリズム :

1. $\text{Inv}(\pi) > 0$ の間、長さ2の符号付き逆位で転倒を1つずつ除去 (各ステップのコスト 2^α)。
2. $\text{Inv}(\pi) = 0$ になったら E^-_{even} の各要素に長さ1の逆位を適用して符号を修正 (各ステップのコスト 1)。

合計コスト $\leq 2^\alpha \cdot \text{Inv}(\pi) + |E^-_{\text{even}}| + |E^+_{\text{odd}}| \leq 2 \cdot c\bar{f}\lambda(\pi) + c\bar{f}\lambda(\pi) = 3 \cdot c\bar{f}\lambda(\pi)$

Theorem 11 : $\alpha \geq 2$ かつ $\lambda > 1$ のとき $Sb\bar{R}$ と $Sb\bar{RT}$ に対して 3-近似。

$\alpha \geq 3$: 厳密解・多項式時間 (Theorems 12-13)

Lemma 23 : $\alpha \geq 3$ のとき、任意の符号付き λ -逆位 $\bar{\rho}$ を super short 逆位列で模倣でき、そのコスト $\leq |\bar{\rho}|^\alpha$ 。

証明の核心 (長さ k の逆位の模倣コスト) :

- 各要素を正しい位置へ移動するのに長さ2の逆位を計 $k(k-1)/2$ 回使う。コスト $2^\alpha \cdot k(k-1)/2$ 。
- 符号修正に長さ1の逆位を k 回使う。コスト k 。
- 合計 $\leq 2^{\alpha-1} \cdot k(k-1) + k \leq k^\alpha$ ($\alpha \geq 3$ のとき $k=3$ と $k \geq 4$ で別々に確認)。

Lemma 24 : $\alpha \geq 3$ のとき、任意の λ -転置 τ も super short 操作列で模倣でき、コスト $\leq |\tau|^\alpha$ 。

Lemma 25 : 長さ2の操作で転倒を除去しても $\text{codd}(\pi)$ は減少しない。

証明の概略 : 除去される辺 $e = (\pi_i, \pi_{i+1})$ について (i) e がカット辺の場合 : e を含む連結成分が2つに分かれるが奇連結成分数は変化しないか増加する。(ii) e がカット辺でない場合 : 連結成分の頂点集合は変わらず $\text{codd}(\pi)$ も変化しない。

Lemma 26 : $\text{Inv}(\pi) > 0$ のとき、 $\Delta \text{Inv} = 1$ かつ $\text{codd}(\pi)$ 不変となる長さ2の操作が必ず存在する。

証明の概略 : 隣接転倒 (π_i, π_{i+1}) を含む辺 e のカット辺か否かと両側連結成分の奇偶の組み合わせに応じて、転置または符号付き逆位を使い分けることで $\text{codd}(\pi)$ を変化させずに転倒を除去できる。

Lemma 27 : 任意の符号付き順列 π と $\alpha \geq 1$ に対して $c\bar{f}t_2(\pi) \leq \text{codd}(\pi) + 2^\alpha \cdot \text{Inv}(\pi)$ 。

証明の概略 : (1) Lemma 26 を用いて $\text{Inv}(\pi)$ 回の長さ2操作で転倒を全除去 (コスト $2^\alpha \cdot \text{Inv}(\pi)$)。 (2) $G(\pi)$ の各奇連結成分に長さ1の逆位を1回適用 (コスト $\text{codd}(\pi)$)。

Theorem 12 ($Sb\bar{R}$ 、多項式時間) :

$\alpha \geq 3$ のとき、Lemmas 23, 24 より最適解は super short 操作のみで構成できる。

最適コストの下界と上界がともに $2^\alpha \cdot \text{Inv}(\pi) + |E^-_{\text{even}}| + |E^+_{\text{odd}}|$ になることを示せるため、この値を達成するアルゴリズムが最適解を与える (多項式時間で厳密解)。

Theorem 13 (Sb $\bar{R}$ T、多項式時間) :
 $\alpha \geq 3$ のとき、同様に最適コスト = $2^\alpha \cdot \text{Inv}(\pi) + \text{codd}(\pi)$ 。
Lemma 27 のアルゴリズムがこの値を達成し、Lemmas 25, 26 を用いた下界証明と一致するため多項式時間で厳密解が求まる。

$\alpha > 1$ の結果まとめ

α の条件	符号なし (SbR / SbT / SbRT)	符号付き (Sb $\bar{R}$ / Sb $\bar{R}$ T)
$\alpha \geq 2$	2-近似 (Theorem 8)	3-近似 (Theorem 11)
$\alpha \geq 3$	多項式時間・厳密解 (Theorem 9)	多項式時間・厳密解 (Theorems 12-13)